Halbwertszeit und schwerer Ausläufer beim Zerfall von Dreikörpersystemen

Willian Wistuba Melo da Cunha
Physikbegeisterter Autodidakt

Wir messen die Verteilung der Lebensdauern nichthierarchischer Dreikörpersysteme in 9.000 ebenen regularisierten Integrationen, mit gleichen Massen, mit zwei leichten und einer schweren sowie mit zwei schweren und einer leichten Masse, beim Start aus der Ruhe und mit Virialverhältnis 0,5, bis zu zehntausend Durchquerungszeiten. Die Halbwertszeit, der Median der Lebensdauer, reicht von etwa 3 bis 30 Durchquerungszeiten und nimmt mit der Massendisparität ab. Der Zerfall ist jedoch nicht exponentiell: 0,8 % bis 8 % der Systeme überleben bis zu tausend Durchquerungszeiten, viele Größenordnungen mehr, als eine Exponentialfunktion vorhersagt, und der Ausläufer der Überlebensfunktion folgt näherungsweise einem Potenzgesetz. Beim Start aus der Ruhe liegt der Exponent zwischen 0,63 und 0,94, nahe dem für Lévy-Flüge vorhergesagten Wert 2/3, und die langlebigen Systeme werden von einer einzigen langen Exkursion dominiert. Beim virialen Start ist der Ausläufer schwerer, mit einem Exponenten zwischen 0,17 und 0,45, und mit einem schweren Paar sind die langlebigen Systeme nahezu stabile hierarchische Konfigurationen mit Hunderten von Umläufen des leichten Körpers.

Schlagwörter: Dreikörperproblem; Lebensdauer; Halbwertszeit; Lévy-Flüge; Potenzgesetz; hierarchische Systeme.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Veröffentlicht: 3. November 2026. Version 2. Nicht begutachtet (kein Peer-Review).

Reihe: Das Dreikörperproblem, Teil 8 von 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/meia-vida/

Übersetzung des brasilianisch-portugiesischen Originals.

I. EINLEITUNG

Ein nichthierarchisches Dreikörpersystem endet fast immer mit der Ejektion eines seiner Körper [3]. Eine naheliegende Frage ist, wie lange es bis dahin lebt. Wäre der Zerfall ein gedächtnisloser Prozess mit konstanter Ejektionswahrscheinlichkeit pro Zeiteinheit, so fiele der Anteil überlebender Systeme exponentiell ab, wie beim radioaktiven Zerfall, und die Halbwertszeit fasste die gesamte Statistik zusammen. Numerische Studien haben jedoch gezeigt, dass der anfängliche Teil der Verteilung der Lebensdauern näherungsweise exponentiell ist, der Ausläufer aber algebraisch, mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit, die wie eine Potenz der Zeit abfällt, und haben diesen Ausläufer sehr langen Exkursionen eines der Körper zugeschrieben, den Lévy-Flügen [1, 2].

Diese Notiz misst die Halbwertszeit und den Ausläufer der Verteilung für drei Massenverhältnisse und zwei Arten von Anfangsbedingungen und klassifiziert die langlebigen Systeme nach dem Mechanismus, der sie am Leben hält.

II. METHODE

A. Simulationen

Wir verwenden den regularisierten Integrator der vorangehenden Notizen [4], mit der Toleranz 10^{-12}, in ebenen Simulationen mit $G = 1$ und ohne Glättung des Potentials. Die Massengruppen sind (1, 1, 1), (1, 1, 10) und (10, 10, 1), mit Start aus der Ruhe und mit Virialverhältnis 0,5, unter denselben zufälligen Anfangsbedingungen wie in der Notiz FR-TC-05 [5] und mit neuen Startwerten, in 1.500 Läufen pro Gruppe und Ensemble, insgesamt 9.000. Die Integrationsgrenze betrug 10^4 Durchquerungszeiten t_{cr}. Die Lebensdauer T ist der Zeitpunkt der Ejektion, definiert wie in der Notiz FR-TC-05; Läufe ohne Ejektion bis zur Grenze werden als zensiert behandelt. Der relative Energiefehler lag in allen Läufen unter 4×10^{-7}.

B. Halbwertszeit und Ausläufer

Als Halbwertszeit bezeichnen wir den Median von T, das heißt die Zeit, zu der die Hälfte der Systeme noch gebunden ist. Für den Ausläufer nehmen wir eine Überlebensfunktion der Form $S(T) \propto T^{-\alpha}$ oberhalb einer Zeit $T_{\min}$ an und schätzen α mit der Maximum-Likelihood-Methode unter Berücksichtigung der Zensierung,

$$\hat{\alpha} = \frac{d}{\sum_{T_i > T_{\min}} \ln\!\left(\min(T_i, T_{\max})/T_{\min}\right)}, \tag{1}$$

wobei d die Anzahl der Ejektionen mit $T_i > T_{\min}$ ist und $T_{\max} = 10^4\, t_{\mathrm{cr}}$; der statistische Fehler beträgt näherungsweise $\hat{\alpha}/\sqrt{d}$. Wir verwenden $T_{\min} = 100$ und $300\, t_{\mathrm{cr}}$.

C. Exkursionen

Zu jedem aufgezeichneten Zeitpunkt betrachten wir das am stärksten gebundene Paar und vermerken eine Exkursion, wenn der dritte Körper mehr als fünf große Halbachsen dieses Paares entfernt ist. Für jeden Lauf messen wir den Anteil der Lebensdauer in Exkursion, die Anzahl der Exkursionen und die Dauer der längsten. Ein langlebiges System ($T > 100\, t_{\mathrm{cr}}$) wird als von einem langen Flug dominiert eingestuft, wenn eine einzige Exkursion mehr als die Hälfte seiner Lebensdauer einnimmt.

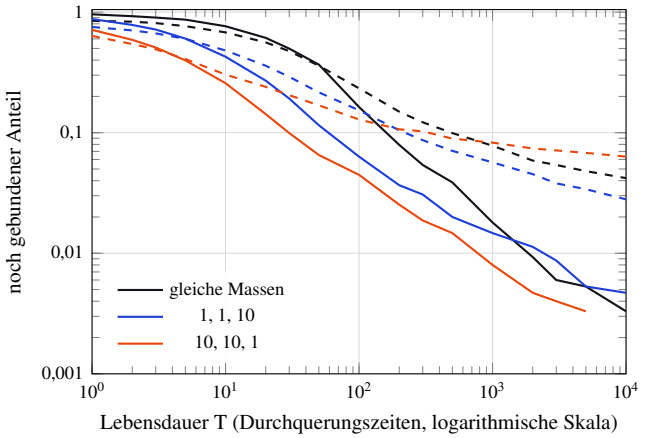


Abb. 1. Anteil der noch gebundenen Systeme in Abhängigkeit von der Zeit, in doppelt logarithmischer Skala, für die sechs Gruppen. Durchgezogene Linien: Start aus der Ruhe; gestrichelte Linien: virialer Start. Ein Potenzgesetz erscheint als Gerade.

III. ERGEBNISSE

A. Halbwertszeit

Tabelle I fasst die Ergebnisse zusammen. Die Halbwertszeit beträgt 27 bis 30 t_{cr} bei gleichen Massen, 8 bis 9 bei zwei leichten und einer schweren Masse (1, 1, 10) und etwa 3 bei zwei schweren und einer leichten Masse (10, 10, 1). Je größer die Massendisparität, desto kürzer lebt das System, im Einklang mit dem Ergebnis der Notiz FR-TC-05, dass ein schweres Paar den leichten Körper nach wenigen Begegnungen herausschleudert [5].

B. Schwerer Ausläufer

In allen Gruppen ist das Langzeitüberleben um viele Größenordnungen höher, als es ein exponentieller Zerfall mit derselben Halbwertszeit vorhersagen würde; die Verteilung besitzt einen schweren Ausläufer (Heavy Tail). Bei gleichen Massen und Start aus der Ruhe ergäbe beispielsweise eine Exponentialfunktion mit Halbwertszeit 29,7 den Wert $S(1000) \approx 10^{-10}$, gegenüber beobachteten 0,018. Abb. 1 zeigt die Überlebenskurven in logarithmischer Skala: Nach einem raschen anfänglichen Abfall werden sie näherungsweise gerade, was auf ein Potenzgesetz hinweist. Beim Start aus der Ruhe liegt der Exponent zwischen 0,63 und 0,94, im selben Bereich wie der für Lévy-Flüge vorhergesagte Wert 2/3 [1]. Beim virialen Start ist der Ausläufer deutlich schwerer, mit einem Exponenten zwischen 0,17 und 0,45; mit $T_{\mathrm{min}} = 300\,t_{\mathrm{cr}}$ nehmen die Exponenten in beiden Ensembles leicht ab, was darauf hindeutet, dass der Ausläufer im integrierten Intervall sein endgültiges Regime noch nicht erreicht hat.

C. Mechanismen der Langlebigkeit

Die Klassifikation der Exkursionen trennt zwei Mechanismen. Beim Start aus der Ruhe werden die langlebigen Systeme von einem einzigen langen Flug dominiert: Bei 54 % (gleiche Massen), 86 % (1, 1, 10) und 91 % (10, 10, 1) von ihnen nimmt eine einzige Exkursion mehr als die Hälfte der Lebensdauer ein, und der Median der Anzahl der Exkursionen liegt bei 3 bis 11. Beim virialen Start mit (10, 10, 1) ergibt sich ein anderes Bild: Die langlebigen Systeme durchlaufen Hunderte kurzer Exkursionen, im Median 406, und die längste nimmt im Median nur 3,5 % der Lebensdauer ein. Es handelt sich um eine nahezu stabile hierarchische Konfiguration, in der der leichte Körper wiederholt außerhalb des schweren Paares umläuft; 6,3 % dieser Systeme waren bei $10^4\,t_{\mathrm{cr}}$ noch gebunden. Die übrigen virialen Gruppen liegen zwischen den beiden Extremen, wobei etwa die Hälfte der langlebigen Systeme von einem langen Flug dominiert wird.

IV. DISKUSSION

Die Halbwertszeit beschreibt die Mehrheit der Systeme gut, aber nicht die gesamte Statistik: Ein kleiner, beständiger Anteil lebt weit länger, als ein gedächtnisloser Prozess es zuließe. Die Ergebnisse reproduzieren den in der Literatur beschriebenen algebraischen Ausläufer [1, 2] und zeigen, dass er mindestens zwei Ursachen hat. Die erste ist der lange Flug: Eine Begegnung schleudert einen Körper auf eine Bahn nahe der Fluchtbahn, und die Rückkehrzeit, die mit der sehr kleinen Bindungsenergie dieser Bahn wächst, kann enorm sein. Die Verteilung dieser Rückkehrzeiten hat einen Potenzausläufer, was Exponenten nahe 2/3 erklärt. Die zweite ist der Einfang in nahezu stabile hierarchische Konfigurationen, die begünstigt werden, wenn Drehimpuls und ein schweres Paar vorhanden sind: Der leichte Körper verbleibt auf einer äußeren Bahn, die sich nur durch langsame chaotische Diffusion auflöst, und der Ausläufer wird noch schwerer.

Der Unterschied zwischen den Ensembles hängt mit dem Drehimpuls zusammen. Beim Start aus der Ruhe ist der Gesamtdrehimpuls null, und die äußeren Bahnen sind tendenziell radial, was bei jeder Rückkehr zu engen Begegnungen führt; geschützte hierarchische Konfigurationen gibt es nicht. Beim virialen Start ermöglicht der Drehimpuls kreisähnlichere äußere Bahnen, die dem inneren Paar ausweichen und sehr lange bestehen können.

Die wichtigsten Einschränkungen sind die folgenden. Die Simulationen sind eben. Die Grenze von $10^4\,t_{\mathrm{cr}}$ zensiert den Ausläufer, und der geschätzte Exponent hängt vom verwendeten Intervall ab. Die Erkennung von Exkursionen hängt vom Kriterium der fünf großen Halbachsen und von der aufgezeichneten Trajektorie ab, die in langen Läufen ausgedünnt wird. Die Einteilung in zwei Mechanismen ist eine Näherung: Viele Systeme verbinden lange Flüge und hierarchische Phasen.

Tabelle I. Halbwertszeit, Überleben und Exponent des Ausläufers nach Massengruppe und Ensemble (R: Start aus der Ruhe; V: virial), mit 1.500 Läufen pro Zeile. $S(T)$ ist der Anteil der zur Zeit T, in t_{cr}, noch gebundenen Systeme. α ist der Exponent des Ausläufers oberhalb von $100\,t_{\mathrm{cr}}$, mit statistischem Fehler.

Massen	Ens.	Halbwertszeit	$S(100)$	$S(1000)$	$S(10^4)$	α
1, 1, 1	R	29,7	0,163	0,018	0,003	0,94 ± 0,06
1, 1, 1	V	26,6	0,233	0,078	0,042	0,45 ± 0,03
1, 1, 10	R	7,7	0,063	0,015	0,005	0,63 ± 0,07
1, 1, 10	V	9,3	0,153	0,057	0,028	0,42 ± 0,03
10, 10, 1	R	3,1	0,045	0,008	0,000	0,79 ± 0,10
10, 10, 1	V	2,8	0,129	0,083	0,063	0,17 ± 0,02

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Dreikörpersysteme haben eine wohldefinierte Halbwertszeit von 3 bis 30 Durchquerungszeiten, je nach Massen, zerfallen aber nicht exponentiell: 0,8 % bis 8 % überleben bis $1000\,t_{\mathrm{cr}}$, und der Ausläufer der Überlebensfunktion folgt näherungsweise einem Potenzgesetz. Beim Start aus der Ruhe stammt der Ausläufer von langen Flügen, mit einem Exponenten nahe 2/3; beim virialen Start, vor allem mit einem schweren Paar, stammt er zusätzlich von nahezu stabilen hierarchischen Konfigurationen, die noch schwerere Ausläufer erzeugen.

HINWEIS ZUR TRANSPARENZ UND ZUM EINSATZ KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Der Autor ist Jurist und kein Physiker. Diese Arbeit ist das Ergebnis unabhängiger Forschung, die mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (eines Sprachmodells) bei der Literaturrecherche, der Programmierung der Simulationen, der Auswertung der Ergebnisse, der Abfassung und der Übersetzung durchgeführt wurde. Der Autor hat die Fragen formuliert, die Experimente begleitet und ist für die veröffentlichten Inhalte verantwortlich.

VERFÜGBARKEIT VON DATEN UND CODE

Alle Zahlen wurden mit den unter https://fisica-revisitada.vercel.app/de/code/ veröffentlichten Skripten gewonnen, die mit Node.js ohne externe Abhängigkeiten laufen und die Reproduktion der Ergebnisse ermöglichen.

INTERESSENKONFLIKTE

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Diese Arbeit erhielt keine Förderung. Dieser Text hat kein Peer-Review durchlaufen und ist als Arbeitsnotiz zu lesen. Korrekturen werden in der Notiz selbst mit Datum vermerkt.

ZITIERVORSCHLAG

W. W. M. da Cunha, „Halbwertszeit und schwerer Ausläufer beim Zerfall von Dreikörpersystemen“, Física Revisitada, Technische Notiz FR-TC-08 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/meia-vida/.

[1] V. V. Orlov, A. V. Rubinov, and I. I. Shevchenko, Disruption of three-body gravitational systems: lifetime statistics, Mon. Not. R. Astron. Soc. (2010), arXiv:1004.2506. arxiv.org/abs/1004.2506

[2] V. Manwadkar, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Chaos and Lévy flights in the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 497, 3694 (2020). doi.org/10.1093/mnras/staa1722

[3] M. Valtonen and H. Karttunen, The Three-Body Problem (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). doi.org/10.1017/CBO9780511616006

[4] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[5] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-05 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/sinais-da-ejecao/